

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 046.9—2014

中国银联金融集成电路 IC 卡辅助规范 第九部分 IC 卡产品应用指引

Unionpay Integrated Circuit Card Auxiliary Specifications

Part 9 ICC Product Guidance

2014-11 发布

2014-11 实施

中国银联股份有限公司发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

前 言 2

1 范围 3

2 金融 IC 卡功能、产品划分及交易路径 3

2.1 金融 IC 卡功能划分 3

2.2 金融 IC 卡产品设计 3

2.3 金融 IC 卡主要交易路径 3

3 不同交易渠道 IC 卡产品交易路径建议 4

3.1 POS 端交易路径..... 4

3.2 ATM 和自助终端交易路径..... 4

3.3 互联网终端交易路径建议 4

4 对终端和卡片支持功能的要求 4

4.1 卡片功能支持 5

4.2 终端功能支持 错误!未定义书签。

5 POS 终端交易流程建议..... 5

前 言

本部分为

本部分由中国银联股份有限公司提出。

本标准的主要起草单位：。

本标准的主要起草人：

中国银联金融 IC 卡产品应用指引

1 范围

本文对中国银联金融IC卡在受理终端上应用时的交易路径、交易流程进行了说明。重点对银联IC卡企业标准中未提及的与实际应用相关的内容进行了具体的要求，以便于在应用层面进行统一。本文所述应用和交易均指符合银联IC卡企业标准的IC卡交易。

2 金融 IC 卡功能、产品划分及交易路径

2.1 金融 IC 卡功能划分

2.1.1 按交易授权方式划分

目前中国银联金融IC卡按交易授权方式不同，分为脱机和联机两大类，其中脱机支付交易称为“电子现金”功能，联机支付交易称为“借贷记”功能。

2.1.2 从接触和非接触路径划分

按交易通讯方式不同，IC卡交易还可分为接触式和非接触式两类。接触式交易需要IC卡与读卡设备进行物理接触完成读写操作；非接触式交易指IC卡通过无线信号方式与读卡器交互完成读写操作。

按交易通讯方式及授权方式可形成如下的功能组合：

表1：功能组合

	接触	非接触
联机（借贷记）	A：接触借贷记	C：非接借贷记
脱机（电子现金）	B：接触电子现金	D：非接电子现金

2.2 金融 IC 卡产品设计

为促进金融IC卡业务的推广及市场拓展需要，中国银联针对金融IC卡不同的功能组合设计两大产品线：

一是“借贷记产品”：借贷记产品主要是为适应传统磁条卡使用习惯而进行设计，仅包含接触式联机借贷记功能（对应表1中A）。

二是针对非接触应用的“闪付”产品：“闪付”产品一方面满足快速小额支付应用场景的需要，用于拓展传统银行卡的适用范围；二是满足异型卡及移动近场支付等不具备接触式通讯能力的支付需要。因此“闪付”产品能同时支持借贷记和电子现金功能，即“闪付”既能支持联机支付（对应表1中的C），也能支持脱机支付（对应表1中的D）。

接触式电子现金功能，由于其应用场景有限，目前暂未作为独立的产品（对比表1中的B）。

2.3 金融 IC 卡交易流程（路径）

2.3.1 金融 IC 卡主要交易流程

根据与终端交互路径不同，IC卡的交易路径主要可分为标准借记/贷记流程、非接快速流程（简称qUICC）和基于借记/贷记应用的小额支付流程三类。

2.3.1.1 标准借记/贷记流程

标准借记/贷记流程常称为完整流程，遵循《中国银联IC卡技术规范——基础规范 第1部分 借记/贷记应用规范》中定义的完整业务流程，支持其中所有功能，相对交易耗时相对长，同时支持脚本功能，用于对卡片上内容进行修改。在交易完成前，卡片必须保持在读卡器内不得移动。

该流程可在接触界面和非接界面下使用。其中非接界面下的标准借记/贷记流程主要用于“闪付”产品的圈存交易。

2.3.1.2 非接快速借记/贷记流程（qUICC）

非接快速借记/贷记流程常简称为非接快速流程，是为满足快速支付的需求，对标准借记/贷记指令和交易流程进行优化，交易耗时相对短，不支持脚本功能。UICC允许持卡人在非接读卡器挥卡感应后，收回卡片，再等待交易完成。是目前“闪付”产品的主要应用流程。

2.3.1.3 基于借记/贷记应用的小额支付流程

该流程仅用于支持接触界面下的电子现金交易。

2.3.2 金融 IC 卡简化流程

对于退货交易、消费撤销交易、预授权撤销交易、预授权完成撤销等交易，从业务的角度不需要受理方向发卡方上送ARQC等IC卡交易特有的信息。因此，终端和卡片间的交互也可进行简化，采用简化流程完成卡片与终端的交互。

对简化流程，POS终端仅需通过IC卡读取卡号、卡序列号、有效期等交易相关数据后完成后续交易，不需要采用标准借记/贷记流程。简化流程的具体实现方式参考《中国银联银联卡受理终端应用规范 第1部分 销售点终端（POS）应用规范》。

3 IC 卡产品在不同交易渠道的交易路径建议

3.1 POS 端交易路径

1、借贷记产品

- (1) 对借贷记产品余额查询、消费、预授权、圈存等采用接触式界面下的借记/贷记流程。
- (2) 对消费撤销交易、退货交易、预授权撤销交易、预授权完成撤销交易可使用简化流程。

2、闪付产品

- (1) 对脱机消费，联机余额查询、消费、预授权交易均采用qUICC流程。
- (2) 对圈存交易采用非接触借记/贷记流程。

3、其他

接触式电子现金交易采用基于借记/贷记应用的小额支付流程流程。

3.2 ATM 和自助终端交易路径

1、借贷记产品

- (1) 对借贷记产品查询、存款、取款、转账、圈存、圈提均按接触式借记/贷记流程进行。

2、闪付产品

- (1) 对联机查询、存款、取款、转账通过qUICC流程完成。
- (2) 对圈存采用非接触借记/贷记流程进行。

3.3 互联网终端交易路径建议

1、借贷记产品

按接触式借记/贷记流程进行。

2、闪付产品

按非接触借记/贷记流程进行。

4 对终端和卡片支持功能的要求

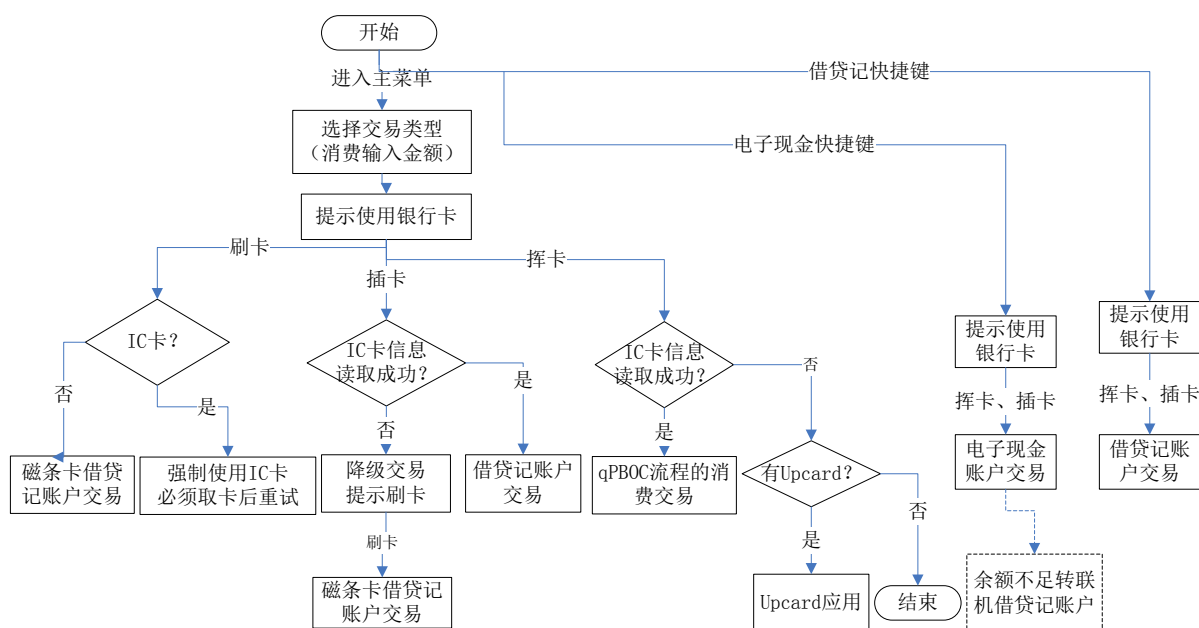
4.1 卡片功能支持

- 1、对接触式IC卡应能支持接触式借记/贷记流程。
- 2、对纯非接触式IC卡应能支持非接触借记/贷记（进行圈存交易）及qUICC两种交易流程。
- 3、对双界面IC卡（接触式和非接触式）应能支持借记/贷记流程和qUICC流程。其中，借记/贷记流程建议同时支持接触和非界面。

5 POS 终端交易流程建议

为向持卡人提供统一的支付体验，对POS终端交易流程做如下建议：

- 1、若接触及非接界面均可用，终端根据持卡人的出卡方式（插卡或者挥卡）自动选择界面。
- 2、金融IC卡在接触式界面上使用时，优先按接触式标准借贷记流程完成联机支付交易。终端不需提示持卡人使用电子现金功能。
- 3、终端应设置终端非接脱机最低限额，对单笔交易金额小于最低限额的消费交易，使用qUICS交易流程进行脱机消费。在持卡人脱机消费余额不足时，终端具备联机条件下，可转为qUICS流程的联机交易。对交易金额大于最低限额的消费交易，直接使用qUICS流程完成联机消费。
- 4、若确实需要使用接触式电子现金功能进行消费，可在POS终端上设置电子现金快捷消费键进入接触式标准借贷记流程并完成支付。



6 ATM 终端的读卡处理流程建议

- 1、若接触及非接界面均可用，终端根据持卡人的出卡方式（插卡或者挥卡）自动选择界面。
- 2、ATM应支持符合《中国银联IC卡企业标准》的IC卡交易。处理主流程见下图，基本处理要求包括但不限于：
 - ATM终端同时支持IC卡和磁条卡，用户插卡后，ATM终端先对芯片进行上电。
 - 如上电不成功，或上电成功但在终端与芯片执行《中国银联IC卡企业标准》所规定的流程时发生错误（无终端和卡片共同支持的应用），则读取磁条并进入磁条卡处理过程，若磁条中的服务代码为2或6，则应正确填写降级报文。

——如上电成功，并选择出终端和卡片共同支持的应用，但终端与芯片在执行《中国银联IC卡企业标准》规定的应用初始化及之后的过程中发生错误，则交易结束，直接退卡。

3、对于可受理非接触IC卡/手机的ATM终端，可选择任意方式启动并进入终端操作界面：

——在待机时保持非接触式读卡器始终处于激活和工作状态，在检测到卡片有效进入感应区域后启动操作界面；建议受理机构设置感应机制（如持卡人靠近感应、任意按键感应等），当终端待机、但近距离范围内无持卡人时，可关闭非接触读卡器。

——在待机时关闭非接触读卡器，在终端上设置相应的选项，当持卡人选择通过非接触方式进行交易时开启非接触读卡器并进入相应操作界面。

下图所示流程范例中采用上述第二种方式。

读卡处理流程中的IC卡读卡过程包括对IC卡上电及应用选择，具体要求请参见《中国银联IC卡企业标准》相关部分。

